

forme FRID

ENP d'Oran-MA

Année univ 2022/2023

Département : FPST

1<sup>ère</sup> année Classes Préparatoires

Durée : 2h

## Examen Final d'Algèbre 2

### Exercice 1: (4 pts)

Soient  $a, b, c \in \mathbb{R}$ . On considère le déterminant d'ordre 3 défini par:

$$D(a, b, c) = \begin{vmatrix} a-b-c & 2a & 2a \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{vmatrix}$$

- 1) En utilisant les propriétés du déterminant, factoriser  $D(a, b, c)$ .
- 2) Soit

$$d = \begin{vmatrix} -15 & 2 & 2 \\ 18 & 1 & 18 \\ 14 & 14 & -3 \end{vmatrix}$$

- Existe-t-il  $a, b, c \in \mathbb{R}$  tel que  $d = D(a, b, c)$ . Si oui, déduire  $d$ .

### Exercice 2: (9 pts)

Etudier selon les valeurs du paramètre  $\alpha$  ( $\alpha \in \mathbb{R}$ ), les solutions du système d'équations linéaires  $(S_\alpha)$  suivant:

$$(S_\alpha) : \begin{cases} x + \alpha y + 2z = \alpha, \\ -2x + y + (\alpha - 2)z = 1, \\ \alpha x + y + 2z = 2\alpha - 1. \end{cases}$$

### Exercice 3: (7 pts)

Considérons dans  $M_3(\mathbb{R})$  la matrice :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 3 & -4 & 12 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}$$

et soit  $f$  l'endomorphisme de  $\mathbb{R}^3$  associé à  $A$ .

- 1) Soit  $\lambda \in \mathbb{R}$ , écrire la matrice  $A - \lambda I_3$ , où  $I_3$  est la matrice unité (identité) dans  $M_3(\mathbb{R})$ .

2) Posons  $P(\lambda) = \det(A - \lambda I_3)$ .

Calculer  $P(\lambda)$  et trouver  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$  les racines de  $P(\lambda)$  telles que  $\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3$ .

3) Soient  $V_1 = \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $V_2 = \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $V_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

a) Montrer que  $B = \{V_1, V_2, V_3\}$  est une base de  $\mathbb{R}^3$ .

b) Vérifier que  $AV_1 = \lambda_1 V_1$ ,  $AV_2 = \lambda_2 V_2$  et  $AV_3 = \lambda_3 V_3$ .

c) Dédurre  $D$ , la matrice associée à  $f$  dans la base  $B$ .

Bon courage!

# Corrigé de l'examen final d'Algèbre 2 (2022-2023)

## Exercice 1 : (4pts)

Soient  $a, b, c \in \mathbb{R}, t, q$ :

$$D(a, b, c) = \begin{vmatrix} a-b-c & 2a & 2a \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{vmatrix}$$

1) Factoriser  $D(a, b, c)$ :

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} a+b+c & a+b+c & a+b+c \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{vmatrix} \quad \leftarrow l_1 + l_2 + l_3 \\ &= (a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{vmatrix} \\ &\quad \uparrow \text{linéarité} \\ &= (a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & - (a+b+c) & 2b \end{vmatrix} \quad \leftarrow \begin{matrix} C_1 - C_3 \\ C_2 - C_3 \end{matrix} \\ &= (a+b+c) \cdot (a+b+c) \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 2b \\ 1 & 1 & c-a-b \end{vmatrix} \quad \leftarrow \begin{matrix} (+) \\ (-) \\ (+) \end{matrix} \\ &= (a+b+c)^3 \quad \leftarrow \text{développement} \end{aligned}$$

2) Soit  $d = \begin{vmatrix} -15 & 2 & 2 \\ 18 & 1 & 18 \\ 14 & 14 & -3 \end{vmatrix}$

$\exists ? a, b, c \in \mathbb{R}$  tq  $d = D(a, b, c)$  existence déterminée

$$\begin{aligned} d = D(a, b, c) &\Leftrightarrow \begin{cases} 2a = 2 \Rightarrow a = 1 \\ 2b = 18 \Rightarrow b = 9 \\ 2c = 14 \Rightarrow c = 7 \\ a-b-c = -15 \checkmark \\ b-c-a = -1 \checkmark \\ c-a-b = -3 \checkmark \end{cases} \end{aligned}$$

01

## Exercice 2 : (9pts) Résoudre le système

$$(S_\alpha) \begin{cases} x + \alpha z + 2z = \alpha & \text{--- (1)} \\ -2x + y + (\alpha-1)z = 1 & \text{--- (2)} \\ \alpha x + y + 2z = 2\alpha - 1 & \text{--- (3)} \end{cases}$$

$$(S_\alpha) \Leftrightarrow A_\alpha X = b \quad \left( \begin{matrix} 1 & 0 & \alpha+2 \\ -2 & 1 & \alpha-1 \\ \alpha & 1 & 2 \end{matrix} \right) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ 1 \\ 2\alpha-1 \end{pmatrix}$$

$$\det A_\alpha = \begin{vmatrix} \alpha+3 & \alpha & 2 \\ \alpha-3 & 1 & \alpha-2 \\ \alpha+3 & 1 & 2 \end{vmatrix} \quad \leftarrow \begin{matrix} l_1 \\ l_2 \\ l_3 \end{matrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 0 & \alpha-1 & 0 \\ \alpha-3 & 1 & \alpha-2 \\ \alpha+3 & 1 & 2 \end{vmatrix} \quad \leftarrow \begin{matrix} (+) \\ (-) \\ (+) \end{matrix} \quad \leftarrow l_1 - l_3$$

$$= (\alpha-1) \begin{vmatrix} \alpha-3 & \alpha-2 \\ \alpha+3 & 2 \end{vmatrix} = \alpha(\alpha-1)^2$$

1<sup>er</sup> cas :  
Si  $\alpha \neq 0$  et  $\alpha \neq 1 \Leftrightarrow \det A_\alpha \neq 0$   
et  $n=p$ , alors le système  $(S_\alpha)$  est de Cramer, il admet donc une unique solution  $(x_0, y_0, z_0)$  donnée par :

$$x_0 = \frac{\begin{vmatrix} \alpha & 2 \\ 0 & 1 & \alpha-2 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}}{\det A_\alpha} = \frac{2(\alpha-1)(\alpha^2-2\alpha-2)}{\alpha(\alpha-1)^2} = \frac{2(\alpha^2-2\alpha-2)}{\alpha(\alpha-1)}$$

$$y_0 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \alpha+2 \\ -2 & \alpha-1 \\ \alpha & 2 \end{vmatrix}}{\det A_\alpha} = \frac{1-\alpha}{\alpha(\alpha-1)^2}$$

$$z_0 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \\ \alpha & \alpha-1 \end{vmatrix}}{\det A_\alpha} = \frac{(\alpha+1)(\alpha-4)}{\alpha(\alpha-1)}$$

$$z_0 = \frac{\det A_d}{\det A_d} = \frac{4\alpha + 2}{\alpha(\alpha-1)^2}$$

Donc ;

$$S_{sol} = \left\{ \left( \frac{2\alpha^2 - 2\alpha - 2}{\alpha(\alpha-1)}, \frac{(\alpha+1)(\alpha-4)}{\alpha(\alpha-1)}, \frac{4\alpha+2}{\alpha(\alpha-1)} \right) \right\}$$

2<sup>es</sup> cas :

Si  $\alpha = 0$  ou  $\alpha = 1 \Leftrightarrow \det(A) = 0$ .

Pour  $\alpha = 0$ ,  $(S_0) = \begin{cases} x + 2z = 0 \\ -2x + y - 2z = 1 \\ x + y + 2z = -1 \end{cases}$  (3)

$A_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ ,  $\det A_0 = 0 \Rightarrow \text{rg } A_0 < 3$

$A' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$  la matrice extraite de A.

$\det A' = 1 \neq 0 \rightarrow \text{rg } A' = 2$

$(S'_0) : \begin{cases} x = -2z \\ -2x + y = 1 + 2z \end{cases}$  le système principal

$x, y$  sont les inconnues principales et  $z$  est un paramètre.

$(S'_0)$  est un système de Cramer, admet

une unique solution (prop) donnée par :

$x_0 = \frac{\begin{vmatrix} -2z & 0 \\ 1+2z & 1 \end{vmatrix}}{1} = -2z$ ,  $y_0 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -2z \\ -2 & 1+2z \end{vmatrix}}{1} = 1$

Remplaçant  $x_0, y_0$  dans l'équation (3),

on trouve :  $-2z + 1 + 2z = -1 \Rightarrow 1 = -1$  Contradiction.

Donc  $S_{sol} = \emptyset$

Pour  $\alpha = 1$  :  $(S_1) : \begin{cases} x + y + 2z = 1 \\ -2x + y - z = 1 \\ x + y + 2z = 1 \end{cases}$   
 $\Leftrightarrow A_1 X = b$ ,  $\det A_1 = 0 \Rightarrow \text{rg } A_1 < 3$

gn charit  $\begin{cases} x + y = 1 - 2z \\ -2x + y = 1 + z \end{cases}$  (S')

$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = 3 \neq 0 \Rightarrow \text{rg } A' = 2$ . Donc

Le système  $(S'_1)$  est de Cramer. Il existe donc une solution unique

(prop) donnée par :

$x_0 = \frac{\begin{vmatrix} 1-2z & 1 \\ 1+z & 1 \end{vmatrix}}{3} = -z$

$y_0 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1-2z \\ -2 & 1+z \end{vmatrix}}{3} = 1 - z$

Donc  $S_{sol} = \{(-z, 1-z, z) / z \in \mathbb{R}\}$  : infini de solutions.

Exercice 3 Soit :

$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 3 & -4 & 12 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}$  et

$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  l'endomorphisme associé à A. 1) Ecrire  $A - \lambda I_3$  :

$A - \lambda I_3 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 3 & -4 & 12 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$= \begin{pmatrix} 2-\lambda & 0 & 4 \\ 3 & -4-\lambda & 12 \\ 1 & -2 & 5-\lambda \end{pmatrix}$

2) Posons :  $P(\lambda) = \det(A - \lambda I_3)$

Calculons  $P(\lambda)$  !

$\det(A - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 & 4 \\ 3 & -4-\lambda & 12 \\ 1 & -2 & 5-\lambda \end{vmatrix}$

$= (2-\lambda) \begin{vmatrix} -4-\lambda & 12 \\ -2 & 5-\lambda \end{vmatrix} - 0 + 4 \begin{vmatrix} 3 & -4-\lambda \\ 1 & -2 \end{vmatrix}$

$= (2-\lambda)(-4-\lambda)(5-\lambda) - 4(12 - 2(-4-\lambda))$

Trouvons les racines de  $P(\lambda)$  :

$\det(A - \lambda I_3) = 0 \Leftrightarrow \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 2$

$(\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3)$

Soient  $V_1 = \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ ,  $V_2 = \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $V_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

a) Montrons que  $\beta = \{V_1, V_2, V_3\}$  est une base de  $\mathbb{R}^3$ .

Puisque  $\dim \mathbb{R}^3 = \text{card } \beta$ , il suffit de montrer que  $\beta$  est libre.

Soient  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R} : \alpha_1 V_1 + \alpha_2 V_2 + \alpha_3 V_3 = \vec{0}_{\mathbb{R}^3}$   
 $\Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$

$\alpha_1 \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \alpha_3 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\begin{cases} -4\alpha_1 - 4\alpha_2 + 2\alpha_3 = 0 \\ 3\alpha_1 + \alpha_3 = 0 \\ 2\alpha_1 + \alpha_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_3 = -3\alpha_1 \Rightarrow \alpha_3 = 0 \\ \alpha_2 = -2\alpha_1 \Rightarrow \alpha_2 = 0 \end{cases}$

b) Vérifier que  $AV_1 = \lambda_1 V_1$ ,  $AV_2 = \lambda_2 V_2$  et  $AV_3 = \lambda_3 V_3$ :

$\lambda_1 = 0$ . Vérifions que  $AV_1 = \vec{0}$

$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 3 & -4 & 12 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\lambda_2 = 1$ . Vérifions que  $AV_2 = V_2$

$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 3 & -4 & 12 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\lambda_3 = 2$ . Vérifions que  $AV_3 = 2V_3$

$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 3 & -4 & 12 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 2V_3$

c) Déduire la matrice associée à  $f$  dans la base  $\beta$ :

$D = \begin{pmatrix} f(V_1) & f(V_2) & f(V_3) \end{pmatrix}$

On sait que pour tout  $X \in \mathbb{R}^3$ :

$f(X) = A \cdot X$ . Donc:

$f(V_1) = AV_1 = 0V_1 = \vec{0}_{\mathbb{R}^3}$   
 $\Rightarrow f(V_1) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$f(V_2) = AV_2 = V_2 = 0V_1 + 1V_2 + 0V_3$   
 $\Rightarrow f(V_2) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$f(V_3) = AV_3 = 2V_3 = 0V_1 + 0V_2 + 2V_3$   
 $\Rightarrow f(V_3) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$  et par suite:

$D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

$\Lambda = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$